2024 秋　《程序设计》期末考试（回忆版）

教师：李元；考试时间：120 分钟

一些说明：

1. 此文档是作者根据自己的回忆写成。题目要求等大都经过作者重写，而非试卷上的原话。文档最后的小提示仅是作者个人的想法。总之，本文档仅供大家参考。
2. 判断题原本有十道，此处只留下了作者还有印象的那些，而且判断题前的题号未必准确。
3. 如果您的《程序设计》教师不是李元老师，这份文档可能参考价值不大，因为李元老师单独出卷，试卷与其他班级有较大差异。
4. 最后，祝大家考试顺利！

一、判断题（20’）

（原本有 10 道题）

1. `char* f = "%d\n"; printf(f, 10);`是合法的 C 语言代码，它能正常运行，并输出“10”。（　）
2. C 语言的变量名可以以数字开头。（　）
3. C 语言中，注释可以出现在程序的任何地方。（　）
4. C 语言的变量名中可以有逗号。（　）
5. 在 C 语言的函数声明中，可以省略形参的变量名。（　）

二、字符串反转（10’）

给定一个字符串，将其正反颠倒。例如，输入“Fudan”，得到的是“naduF”。

```
void reversestr(char* str){
    // write your code here
}
```

三、排序（10’）

```
/* Given an array of integers nums of length n, sort the array
 * in ascending order in <=O(n^2).
 */
void sort(int* nums, int len){
    // write your code here
}
```

四、链表反转（15’）

```
/* Given the head pointing to a singly-linked list, reverse the list
 * and return the new head pointing to the new list.
 * The head has value 0 and is not part of the linked list to be
 * reversed.
 */

 /**
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     struct ListNode *next;
 * };
 */
struct ListNode* reverss_linked_list(struct ListNode* head) {
    // write your code here
}
```

五、大整数相加（15’）

```
/* Given two BigInt structs representing two non-negative large
 * integers, return a new linked list representing their sum.
 */

/**
 * Definition for BigInt.
 * struct BigInt {
 *     char* val;
 *     // The value of the integer.
 *     // The digits are stored in reverse order. For example,
 *     // to represent 521, val="125".
 *     // You can assume that val[0] will be 0 if and only if
 *     // the integer is 0.
 *     int len;
 * };
 */
struct BigInt* add(struct BigInt* first, struct BigInt* second){
    // write your code here
}
```

六、排列数（15’）

输入一个整数 n，在屏幕上按顺序输出 1–n 的所有排列。
例如，输入 n=3，则屏幕上显示：

```
123
132
213
231
312
321

void permutations(int n){
    // write your code here
}
```

七、行列式（15’）

输入一个 n×n 矩阵 matrix，返回其行列式的值。

```
int det(int** matrix, int n){
    // write your code here
}
```

一些小提示

在电脑上测试一下是验证正确性的一个方法。

五、大整数相加 记得考虑加法中会产生进位和不会产生进位的情况。另外，如果有一个数是0，这段代码还能正常工作吗？

六、排列数 有些写法可能在 n 不是个位数（比如，$n = 20$ 或 $n = 999$）的时候出现一些问题。您的写法是其中之一吗？

七、行列式 写成一个递归函数，每次按第一行展开（行列式按行展开是《线性代数》课的一个知识点）是一个可行的办法。